



1 Distributivité

Exercice 1.1 - Distributivité simple

Développer et réduire chacune des expressions suivantes à l'aide de la distributivité simple :

$$A = 3x(7 - 2x)$$

$$B = x^2(2 + x)$$

$$C = 5x^6(2x^3 - 3x^2)$$

$$D = 4x^2 \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{2} \right)$$

$$E = \frac{3}{4x} (8x^3 - \frac{2x}{9})$$

$$F = \frac{7x}{2} \left(6x^5 - \frac{4}{x^3} \right)$$

Exercice 1.2 - Distributivité double

Développer et réduire chacune des expressions suivantes à l'aide de la distributivité double :

$$A = (2 + 3x)(2x + 3)$$

$$B = (x + x^2)(2 - x)$$

$$C = \left(\frac{x}{2} - 4 \right) (6 - x)$$

$$D = \left(\frac{5}{x} + x \right) \left(5 - \frac{1}{x} \right)$$

$$E = \left(\frac{2}{3}x + 4 \right) (3x - 18)$$

$$F = \left(\frac{3}{4x} - 1 \right) (3x + 4x^2)$$

Exercice 1.3 - Distributivité multiple

Développer et réduire chacune des expressions suivantes à l'aide de la distributivité :

$$A = 2x \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{x} + 1 \right)$$

$$B = (x + 1)(x^2 + x + 1)$$

$$C = (2 - x + 3x^2)(3 + 2x - x^2)$$

$$D = \left(\frac{1}{x} - 2x \right) (x^2 - 3x - 2)$$

$$E = \left(2 + \frac{1}{3x} - x \right) (3x - x^2)$$

$$F = \left(\frac{2}{3x} - \frac{3}{2} \right) (2x^2 + 3x + 1)$$

Exercice 1.4 - Factorisation à une variable

Factoriser au maximum chacune des expressions suivantes en repérant des facteurs communs :

$$A = 12 + 9$$

$$B = 6x^2 + 7x$$

$$C = 15x - 6x^2$$

$$D = 21x^3 + 9x + 15x^2$$

$$E = 7x^9 + 9x^7$$

$$F = 22x^5 + 121x^3$$

Exercice 1.5 - Factorisation à plusieurs variables

Factoriser au maximum chacune des expressions suivantes en repérant des facteurs communs :

$$A = x^2y + xy^2$$

$$B = 2x^3y^5 - 4x^4y^2$$

$$C = xy^2z^3 + x^3yz^2$$

$$D = 6x^7y^8 - 15y^5x^{10} + 9x^{11}y^6$$

$$E = 8x^7y^6z^5 - 6x^5y^6z^7$$

$$F = 12x^4y^2z^7 - 30x^6y^5z^3$$

Exercice 1.6 - Factorisations affines

Factoriser au maximum chacune des expressions suivantes en repérant des facteurs communs :

$$A = 3x(2x - 7) + 8(2x - 7)$$

$$B = (x + 3)(2x - 1) + (x - 3)(3 + x)$$

$$C = (4x + 11)(3x - 5) - (3x - 5)(2x - 5)$$

$$D = (2x + 3)^2 - (7x - 8)(3 + 2x)$$

$$E = (3x + 2)(6x + 3) - 6x - 3$$

$$F = (4 - 5x)^2 + 5x - 4$$

Exercice 1.7 - Factorisations complexes

Factoriser au maximum chacune des expressions suivantes en repérant des facteurs communs :



$$A = (7 - 2x)(x + 4) + (8 + 2x)(1 - x)$$

$$B = (x^2 - 3x)(7 + 2x) + (2 - 4x)(x - 3)$$

$$C = (2x - 6)(x + 1) - (x^2 - 3x)(4 - 2x)$$

$$D = (4x - 3x^2)(2x - 6) + (6x + 8)(2x - 6)$$

2 Identités remarquables

Exercice 2.1 - Développement

Développer et réduire chacune des expressions suivantes à l'aide d'une identité remarquable :

$$A = (2x + 3)^2$$

$$B = (4 - 5x)^2$$

$$C = (3x - 7)(3x + 7)$$

$$D = \left(3x - \frac{1}{2}\right)^2$$

$$E = \left(\frac{2x}{3} + 3\right) \left(3 + \frac{2x}{3}\right)$$

$$F = \left(\frac{3x}{4} + \frac{4}{3}\right)^2$$

$$G = \left(\frac{1}{x} + \frac{x}{2}\right)^2$$

$$H = \left(\frac{2}{3x} - \frac{x}{3}\right)^2$$

$$I = \left(x^2 + \frac{2}{x}\right)^2$$

Exercice 2.2 - Degré supérieur

Développer et réduire chacune des expressions suivantes à l'aide d'une identité remarquable et de la distributivité :

$$A = (x + 1)^3$$

$$B = (2x - 1)^3$$

$$C = \left(x + \frac{1}{x}\right)^3$$

$$D = (3 - x^2)^3$$

$$E = \left(\frac{x}{3} + 2\right)^3$$

$$F = \left(\frac{3}{x} - \frac{x}{3}\right)^3$$

Exercice 2.3 - Factorisation

Factoriser chacune des expressions suivantes à l'aide d'une identité remarquable :

$$A = x^2 + 6x + 9$$

$$B = x^2 - 2x + 1$$

$$C = x^2 - 16$$

$$D = 4x^2 - 12x + 9$$

$$E = 25x^2 - 49$$

$$F = 9x^2 + 30x + 25$$

$$G = 121x^2 - 64$$

$$H = 4x^2 - 26x + 169$$

$$I = 144x^2 + 144x + 36$$

Exercice 2.4 - Factorisation fractionnaire

Factoriser chacune des expressions suivantes à l'aide d'une identité remarquable :

$$A = x^2 + x + \frac{1}{4}$$

$$B = \frac{49}{81} - \frac{64x^2}{9}$$

$$C = \frac{9}{25} - \frac{4x}{5} + \frac{4x^2}{9}$$

$$D = \frac{x^2}{9} + x + \frac{9}{4}$$

$$E = \frac{121}{64x^2} - \frac{25x^2}{32}$$

$$F = \frac{25}{9x^2} - 5 + \frac{9x^2}{4}$$

Exercice 2.5 - Factorisations affines

Factoriser chacune des expressions suivantes à l'aide d'une identité remarquable :

$$A = (3x + 2)^2 - (x + 1)^2$$

$$B = (x + 2)^2 + 2(x + 2)(x - 1) + (x - 1)^2$$

$$C = (x + 5)^5 - (2 - 3x)^2$$

$$D = (x^2 + 4)^2 - (3 + 5x)^2$$

$$E = (2x - 3)^2 - 6(2x - 3) + 9$$

$$F = (7 - 2x^2)^2 - (3x^2 + 5)^2$$

Exercice 2.6 - Factorisations complexes

Factoriser chacune des expressions suivantes à l'aide de plusieurs identités remarquables :



$$A = (2x^2 + 3)^2 - (x^2 + 12)^2$$

$$B = 14x^4 - 81$$

$$C = (x^2 + 3)^2 - (4x + 1)^2$$

$$D = (2x + 3)^2 - (2 - x^2)^2$$

3 Applications

Exercice 3.1 - Calculs avec radicaux

Développer puis simplifier au maximum chacune des expressions suivantes :

$$A = (\sqrt{2} + \sqrt{3})^2$$

$$B = (1 + \sqrt{2})(2\sqrt{2} - 1)$$

$$C = (\sqrt{6} - 2)(1 + \sqrt{6})$$

$$D = (2\sqrt{5} - \sqrt{10})(\sqrt{10} + \sqrt{5})$$

$$E = (11 + 2\sqrt{2})^2$$

$$F = (\sqrt{5} - \sqrt{3})^2$$

$$G = (1 + \sqrt{6})(\sqrt{2} + \sqrt{3})$$

$$H = (\sqrt{15} - 2)(2\sqrt{5} + \sqrt{3})$$

$$I = (\sqrt{12} + 1)(\sqrt{3} - \sqrt{2})$$

Exercice 3.2 - Expression conjuguée

À l'aide d'une expression conjuguée, écrire chacun des nombres suivants sans radical au dénominateur, puis les simplifier au maximum.

$$A = \frac{1}{\sqrt{7} + \sqrt{6}}$$

$$B = \frac{5 + \sqrt{3}}{5 - \sqrt{3}}$$

$$C = \frac{4\sqrt{5}}{1 + \sqrt{5}}$$

$$D = \frac{\sqrt{6} - 1}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}$$

$$E = \frac{1}{2 - \sqrt{3}} - \sqrt{3}$$

$$F = \sqrt{8} + \frac{1}{3 + 2\sqrt{2}}$$

Exercice 3.3 - Calcul mental

Calculer chacune des expressions suivantes sans calculatrice :

$$A = 55^2 - 45^2$$

$$B = 19 \times 21$$

$$C = 29^2$$

$$D = 7^4$$

$$E = 299 \times 301$$

$$F = 43^2 - 27^2$$

$$G = 9^4$$

$$H = 97 \times 103$$

$$I = 41^2$$

$$J = 111^2$$

Exercice 3.4 - Fractions variables

Réécrire chacune des expressions suivantes comme une unique fraction simplifiée au maximum :

$$A = \frac{x}{2} + \frac{2}{x}$$

$$B = \frac{1}{3} + \frac{2}{x} + \frac{3}{2x}$$

$$C = 2 + \frac{4}{7 - x}$$

$$D = \frac{1 - x}{x^2} + \frac{2}{3x}$$

$$E = \frac{1}{x} + \frac{1 + x^2}{x^2} + \frac{x}{2}$$

$$F = \frac{1}{1 + \frac{1}{x}}$$

$$G = \frac{1 + \frac{1}{x}}{x - \frac{1}{x}}$$

$$H = \frac{x + \frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{1+x}}$$

$$I = \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{x}}}$$